

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
ELT73A - SISTEMAS MICROCONTROLADOS
ATIVIDADE DE LABORATÓRIO

Professores: Guilherme Luiz Moritz e Ohara Kerusauskas Rayel

Tema: Controlador ON/OFF

Data: 6 de novembro de 2025

Introdução

Nesta prática, implementaremos um sistema simples de controle de temperatura. Utilizaremos um dos algoritmos de controle mais rudimentares, mas que ainda é bastante utilizado no mercado para geladeiras e ares-condicionados, o controle ON-OFF. Utilizando este algoritmo, o controlador pode apenas ligar e desligar o elemento de aquecimento/resfriamento, sem poder modular a potência, como no caso de um controle PID utilizando PWM, por exemplo.

O princípio básico do controlador on-off envolve ligar um atuador (como um aquecedor) quando uma variável (por exemplo, a temperatura) cai abaixo de um ponto de ajuste predeterminado, e desligar o atuador quando essa variável ultrapassa o ponto de ajuste.

Nosso sistema de controle será composto de uma câmara de aquecimento e de um circuito de acionamento. Acondicione uma resistência de chuveiro ou uma lâmpada automotiva (12 V) no interior de uma caixa de isopor. Faça as ligações dos circuitos na parte exterior da mesma.

Não se esqueça dos procedimentos de segurança:

- Tome cuidado para que a resistência de chuveiro não encoste diretamente no isopor pois há risco de incêndio;
- Em hipótese alguma alimente o circuito com mais de 12 V. Resistências de chuveiro só podem dissipar a potência nominal quando imersas em água corrente;
- Não toque na resistência/lâmpada pois há risco de queimaduras;
- Sugere-se alimentar o circuito somente quando a montagem esteja concluída, para evitar acidentes.

Nesta Seção montaremos o circuito do controlador on-off. Observe a Figura 1, ela contém o circuito completo que será realizado. Siga os passos para compreender seu funcionamento.

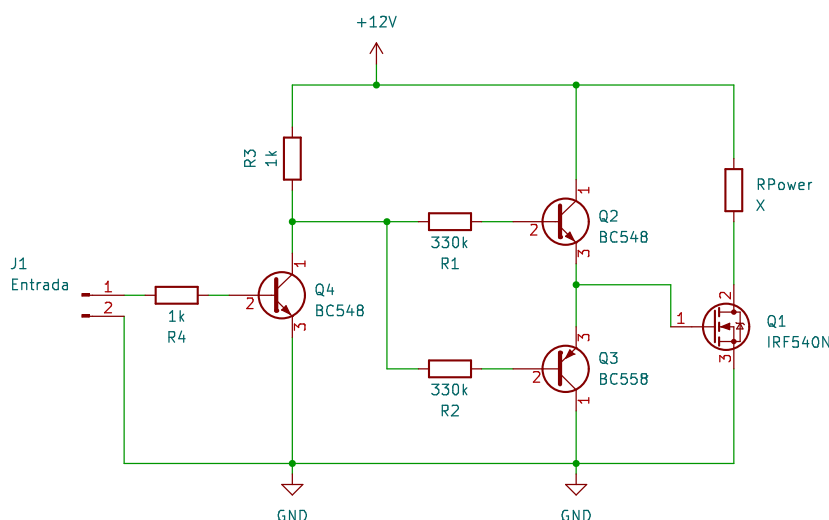


Figura 1: Circuito básico de acionamento de potência

1. **(1,0 ponto)** O primeiro passo a ser realizado é calcular a potência a ser entregue pelo circuito. Observe que as resistências de chuveiro/lâmpadas possuem uma potência e uma tensão nominal. Sugere-se que se compre uma resistência que não conduza mais de 3 A quando alimentada a 12 V, pois assim não é necessário utilizar dissipador no IRF540.
2. Agora precisamos utilizar um sensor para medir a temperatura no interior da câmara. Para isso, utilizaremos um termistor, que é um resistor cuja resistência varia de maneira significativa com a temperatura. Utilizaremos a placa KY-013, que possui o esquemático apresentado na Figura 2

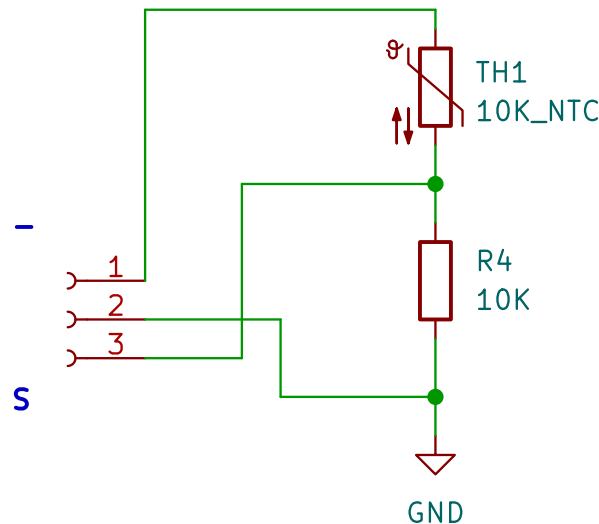


Figura 2: Esquemático do KY-013

3. Configure uma entrada analógica do Black Pill para ler o valor de tensão no pino 3 do KY-013 quando uma tensão de 3,3V é aplicada ao pino 1 do mesmo módulo e o seu pino 2 é conectado ao terra. (Dica: O termistor, por se tratar de um resistor, acaba esquentando quando uma corrente o percorre. Desta maneira, a aplicação contínua de um valor de tensão no Pino 1 pode distorcer as medidas. Sugere-se ligar o Pino 1 do KY-013 em uma saída do Black Pill, que será configurada para nível alto somente alguns milissegundos antes da leitura do ADC. Logo após medido, o pino deve retornar para nível lógico baixo).
4. **(1,0 ponto)** Observe que a resistência de um Termistor não varia linearmente com a temperatura. Assim, uma função de linearização deve ser utilizada. Utilize a função do Quadro 1 (também disponibilizada no Moodle da disciplina) para converter o valor de tensão lido no Item 3.

```

1 #include <math.h>
2
3 /**
4  * @brief Converts the voltage from a voltage divider circuit to
5  *       temperature in degrees Celsius.
6  *
7  * This function uses the Steinhart-Hart equation to calculate
8  * the temperature of a thermistor
9  * based on the voltage measured from a voltage divider circuit.
10 *
11 * Be careful when choosing the KY-013 voltage level. If 5000.0
12 * millivolts (5.0 V) is used, bear in mind that the

```

```

10  * voltage on the STM32F411 ADC Pin must not exceed 3300.0
    * millivolts (3.3 V). Thus, the current flowing on the KY-013
11  * circuit should not exceed 330 uA. So, if the thermistor
    * resistance becomes lower than 5151.52 ohms, the voltage on
12  * the ADC pin will be exceeded. For a 10 kohms NTC Thermistor,
    * this represents a temperature higher than 105 oC.
13  *
14  * @param Pin1Voltage_mV The supply voltage of the KY-013 (Pin 1,
    * which has a - sign), in millivolts.
15  * @param readVoltage_mV The voltage over the fixed resistor (
    * divider_R) read on Pin 2, in millivolts.
16  *
17  * @return The temperature in degrees Celsius.
18  */
19 float DividerVoltageToDegreesCelsius(float Pin1Voltage_mV, float
    readVoltage_mV)
20 {
21     const float cA = 0.001129148; // Steinhart-Hart Equation
        coefficient A
22     const float cB = 0.000234125; // Steinhart-Hart Equation
        coefficient B
23     const float cC = 0.0000000876741; // Steinhart-Hart Equation
        coefficient C
24     const float divider_R = 10e3; // Value of the KY-013 fixed
        resistor (10k ohms)
25     float thermistor_R, logThermistor_R; // Thermistor resistance
        and the natural logarithm of the thermistor resistance
26     float tempThermistor;
27
28     // Calculate the thermistor resistance
29     thermistor_R = (Pin1Voltage_mV * divider_R - divider_R *
        readVoltage_mV) / (readVoltage_mV);
30     // Calculate the natural logarithm of the thermistor
        resistance
31     logThermistor_R = log(thermistor_R);
32     // Calculate the temperature in Kelvin using the Steinhart-
        Hart Equation
33     tempThermistor = 1.0 / (cA + cB * logThermistor_R + cC *
        logThermistor_R * logThermistor_R * logThermistor_R);
34     // Convert Kelvin to Celsius and return
35
36     return tempThermistor - 273.15;
37 }

```

Listing 1: Cálculo de temperatura para o termistor: `termistor.c`

5. Crie uma variável `gSetpoint_oC` e a inicialize com o valor de 45.
6. **(1,0 ponto)** Configure a USB do Black Pill para, a cada segundo, imprimir num terminal serial, em uma mesma linha, separada por ponto e vírgula:
 - (a) O número de segundos passados desde que o sistema foi ligado;
 - (b) A temperatura atual, medida no Item 4;
 - (c) A temperatura de Setpoint, definida no Item 5.
7. **(1,0 ponto)** Configure um PWM do Black Pill para acionar o Circuito da Figura 1. Confirme que a temperatura sobe ou desce quando o pino configurado está em nível lógico baixo ou alto.

8. **(1,0 ponto)** Crie código para receber caracteres via terminal serial e:
- (a) Incremente a variável definida no Item 5 em 5 °C caso a tecla '+' for pressionada;
 - (b) Decrementa a variável definida no Item 5 em 5 °C caso a tecla '-' for pressionada;
9. **(1,0 ponto)** Crie código para, a cada 1 segundo:
- (a) Caso a temperatura seja 2 °C superior à variável definida no Item 5, configure o *duty cycle* do PWM que aciona circuito de potência para 0%.
 - (b) Caso a temperatura seja 2 °C inferior à variável definida no Item 5, configure o *duty cycle* do PWM que aciona circuito de potência para 100%.
10. **(1,0 ponto)** Capture a saída do terminal serial com o código definido no Item 9 executando. Plote os dados capturados para confirmar o funcionamento do sistema de controle. Varie o valor de setpoint utilizando o código desenvolvido no Item 8.
11. **(3,0 pontos)** Incremente o código do Item 9 para, a cada 1 segundo (estes são os passos para a implementação de um controlador P):
- (a) Defina uma variável `float Kp = 1`
 - (b) Calcule uma variável de erro: `float ek = gSetpoint_oC - T`, onde `float T` é a temperatura medida no Item 4, em Graus Celsius.
 - (c) Caso o erro seja positivo, acione o PWM de potência com um *duty cycle* igual a $Kp \cdot ek$
 - (d) Caso $Kp \cdot ek > 100$, acione o PWM com 100%
 - (e) Caso o erro seja negativo, acione o PWM de potência com um *duty cycle* igual a 0%
 - (f) Observe a resposta do sistema quando o valor de `float Kp=1`
 - (g) Observe a resposta do sistema quando o valor de `float Kp=10`
 - (h) Observe a resposta do sistema quando o valor de `float Kp=100`